

Modelowanie procesów biznesowych

Dokumentacja projektu

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Przedmiot: Modelowanie procesów biznesowych

Semestr: 4

Zespół projektowy:

- Paweł Baczkowski

Tytuł wybranego procesu: Proces zakładania i prowadzenia konta maklerskiego oraz założenie pierwszej inwestycji (XTB)

Data oddania projektu: 18.06.2025

1. Opis procesu i źródła dokumentacji

1.1 Opis organizacji

XTB to międzynarodowy dom maklerski oferujący usługi inwestycyjne, w tym handel instrumentami finansowymi (akcjami, ETF-ami, kontraktami CFD, forexem itp.). Firma działa zarówno na rynkach europejskich, jak i globalnych, zapewniając klientom dostęp do platformy transakcyjnej oraz narzędzi analitycznych

1.2 Opis procesu

Proces dotyczy pełnej ścieżki klienta od momentu wejścia na stronę XTB, przez rejestrację konta maklerskiego, weryfikację tożsamości i dokumentów, wypełnienie testu MIFID, aż do aktywacji konta i złożenia pierwszej dyspozycji inwestycyjnej.

Cel procesu: umożliwienie klientowi założenia konta maklerskiego w XTB oraz realizacja pierwszej inwestycji.

Założenia:

Założyłem, że Klient zawsze zdaje test MIFID, co nie jest zgodne z rzeczywistością ale na potrzeby przejrzystości procesu wybrałem takie uproszczenie.

Tory w basenie XTB: System XTB, Dział Obsługi Rachunków -> wynika to głównie z uproszczenia i braku znajomości dokładnych relacji firmy, zakładam że prawie wszystko wykonuje system - co najprawdopodobniej nie odbiega bardzo od rzeczywistości, ale nie jest to idealne odwzorowanie procesu. Dodałem też dział obsługi rachunków tylko po to aby

pokazać znajomość BPMN (głównie że jest możliwość dodania drugiego toru oraz jak przebiega proces w przypadku 2 torów, w trakcie projektowania nie znalazłem więcej funkcji dla tego toru)

Nie jestem pewny ile wynosi czas trwania sesji -> dlatego nie napisałem ile czasu oczekuje w bramce sterowanej zdarzeniami.

Anulowanie procesu przez klienta lub błąd podczas aktywacji konta maklerskiego -> w rzeczywistości klient na każdym etapie może anulować proces rejestracji. Na potrzeby przejrzystości procesu też tego nie uwzględniłem i założyłem, że robi to podczas podpisania umowy.

Główne kroki (bez decyzji warunkowych):

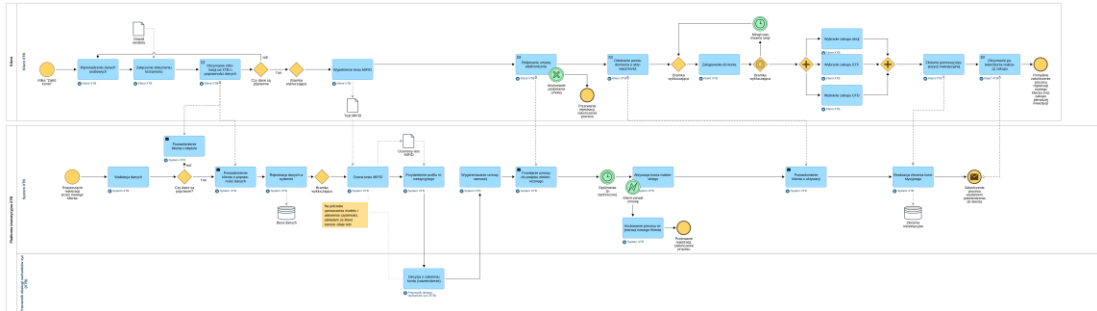
1. Klient wchodzi na stronę i rozpoczyna proces rejestracji.
2. Wprowadza dane osobowe, załącza dokumenty, uzupełnia dane podatkowe.
3. Wyraża zgody formalne i przechodzi test MIFID.
4. System XTB odbiera dane i uruchamia automatyczną walidację.
5. System XTB sprawdza dokumenty i test MIFID (zakładam, że klient zawsze zdaje test MIFID)
6. Przydzielany jest profil inwestycyjny.
7. Dział Obsługi zatwierdza konto, a system generuje i przesyła umowę.
8. Klient podpisuje ją elektronicznie.
9. Po podpisaniu aktywowane jest konto maklerskie.
10. Klient loguje się, składa zlecenie inwestycyjne (np. kupno ETF).
11. Zlecenie jest realizowane, klient otrzymuje powiadomienie.
12. Koniec procesu -> pomyślna rejestracja oraz pierwsza inwestycja

1.3 Źródła (referencje)

1. Regulamin świadczenia usług XTB: <https://www.xtb.com/pl/o-nas/regulacje>
2. MIFID II – wytyczne regulacyjne dla oceny odpowiedniości i testu inwestycyjnego: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/MiFID_2
3. Formularze rejestracyjne i wzory dokumentów XTB: <https://www.xtb.com/pl/pomoc/formularze>
4. Własne doświadczenie rejestrowania nowego konta na platformie XTB.

2. Model procesu w notacji BPMN

Dodałem też osobno grafikę tego procesu, ponieważ może być nieczytelna w tym dokumencie.



3. Model środowiska pracy (Workplace Model)

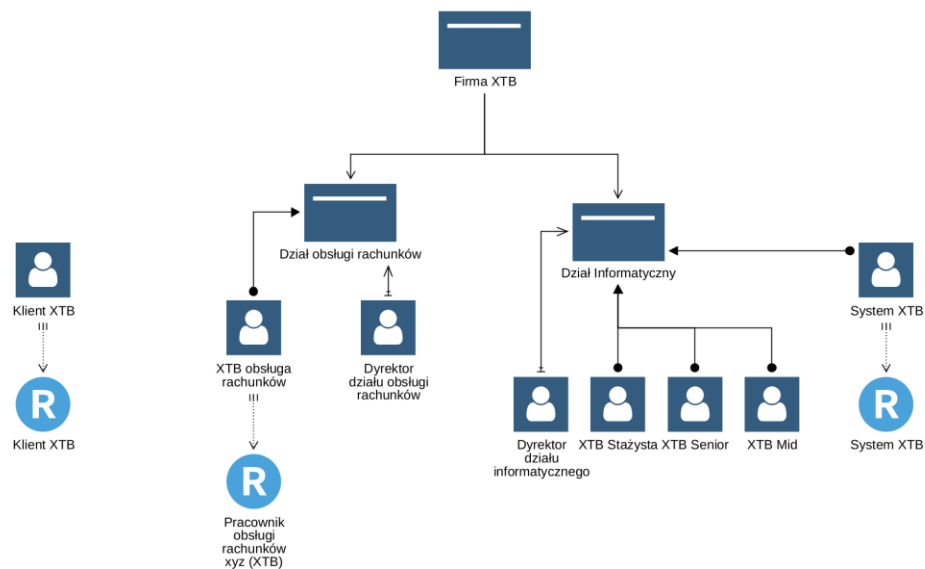


Diagram przedstawia strukturę organizacyjną oraz zależności pomiędzy kluczowymi rolami w procesie obsługi klienta i działania systemów informatycznych w firmie XTB. Organizacja podzielona jest na dwie główne jednostki operacyjne: Dział Obsługi Rachunków oraz Dział Informatyczny, które współpracują w ramach procesu zakładania konta i obsługi systemu transakcyjnego.

W praktyce w tym procesie występuje jedynie kilka wyraźnych ról: klient, system XTB oraz – opcjonalnie – dział obsługi rachunków. Jednak na potrzeby spełnienia wymagań modelowania (oraz pokazania znajomości narzędzia), sztucznie rozszerzyłem diagram o dodatkowe role, które w rzeczywistości mogłyby być scalone. Nie wynikało to z faktycznej potrzeby procesowej, lecz z chęci zaprezentowania możliwości modelu.

Klient XTB

Rola: Osoba fizyczna zakładająca konto i dokonująca inwestycji.

Relacja: Interakcja z systemem XTB (platformą online) oraz pośrednio z działem obsługi rachunków.

Odpowiedzialność: Wprowadzenie danych, akceptacja umowy, realizacja inwestycji.

System XTB

Rola: Zautomatyzowana platforma transakcyjna i back-office.

Relacja: Współdziała z klientem i działem informatycznym; przetwarza dane oraz dokumenty.

Odpowiedzialność: Generowanie dokumentów, walidacja danych, prowadzenie rachunków, obsługa inwestycji.

Dział Obsługi Rachunków

Rola: Jednostka odpowiedzialna za formalną obsługę klientów i ich dokumentów.

Relacja: Współpracuje z klientem i działem informatycznym.

Odpowiedzialność: Weryfikacja dokumentów, kontakt z klientem, aktywacja konta.

Pracownik Obsługi Rachunków

Rola: Osoba odpowiedzialna za bezpośrednią obsługę klienta.

Relacja: Część działu obsługi rachunków.

Odpowiedzialność: Weryfikacja dokumentacji, rozwiązywanie problemów, eskalacja nietypowych przypadków.

Dyrektor Działu Obsługi Rachunków

Rola: Osoba nadzorująca zespół obsługi.

Relacja: Raportuje do centrali firmy.

Odpowiedzialność: Nadzór operacyjny i zgodność z procedurami.

Dział Informatyczny

Rola: Odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie systemu.

Relacja: Współpracuje z działem obsługi i klientem (pośrednio).

Odpowiedzialność: Zapewnienie działania systemów, rozwój platformy, wsparcie techniczne.

Zespół IT – Stażysta, Mid, Senior

Rola: Programiści o różnym poziomie doświadczenia.

Relacja: Część działu informatycznego.

Odpowiedzialność: Od zadań pomocniczych po projektowanie systemów i ich rozwój.

Dyrektor Działu Informatycznego

Rola: Kierownik zespołu IT.

Relacja: Zarządza całym działem informatycznym.

Odpowiedzialność: Strategia technologiczna, koordynacja projektów, nadzór nad bezpieczeństwem systemów.

4. Model dokumentów



1. Test MIFID – dokument wypełniany przez klienta XTB w celu określenia jego profilu inwestycyjnego i poziomu wiedzy finansowej. Jest to wymóg regulacyjny służący dopasowaniu produktów inwestycyjnych do możliwości klienta.

2. Oceniony test MIFID – dokument generowany automatycznie przez system XTB na podstawie odpowiedzi klienta. Zawiera wynik oraz klasyfikację profilu inwestycyjnego, co decyduje o zakresie dostępnych instrumentów inwestycyjnych.

3. Umowa XTB – dokument przygotowywany automatycznie przez system XTB po wprowadzeniu danych osobowych klienta. Zawiera wszystkie formalne warunki prowadzenia rachunku inwestycyjnego.
4. Podpisana umowa XTB – wersja umowy podpisana przez klienta, zwykle elektronicznie. Dokument ten stanowi formalne potwierdzenie zawarcia relacji klient–broker.
5. Dowód tożsamości (skan) – dokument dostarczany przez klienta w formie skanu lub zdjęcia. Służy do weryfikacji tożsamości zgodnie z obowiązującymi przepisami AML/KYC.
6. Poprawność danych – dokument potwierdzający, że dane wprowadzone przez klienta zostały poprawnie zweryfikowane przez system XTB. Generowany jest automatycznie jako wynik procesu walidacji.
7. Powiadomienie o aktywacji konta – dokument (lub komunikat) wysyłany automatycznie przez system XTB do klienta w momencie zakończenia procesu weryfikacji i uruchomienia konta inwestycyjnego.
8. Wybrane inwestycje – zestaw informacji wprowadzonych przez klienta dotyczący wybranych produktów inwestycyjnych. Tworzony w panelu klienta jako część procesu inwestycyjnego.
9. Potwierdzenie zakupu inwestycji – dokument generowany automatycznie przez system XTB po złożeniu zlecenia przez klienta i jego realizacji. Stanowi potwierdzenie zawarcia transakcji.

5. Podsumowanie i refleksje

(Krótko opisz napotkane trudności, decyzje modelowe, przemyślenia dotyczące procesu. Można też dodać, co zespół by zmienił lub poprawił.)

Decyzje modelowe opisałem już w punkcie 1.2.

Podczas projektowania procesu największym wyzwaniem nie było samo odwzorowanie logiki procesu klienta, lecz dobre wykorzystanie notacji BPMN w sposób czytelny, zgodny z zasadami i jednocześnie zgodny z rzeczywistym scenariuszem rejestracji konta w XTB.

Najtrudniejsze okazało się:

Modelowanie bramek sterowanych zdarzeniem – ze względu na brak dokładnych informacji o czasie trwania sesji i możliwych scenariuszach przerwania procesu (np. przez brak aktywności lub błąd podpisu elektronicznego), musiałem założyć uproszczenie, że klient może anulować proces jedynie w jednym punkcie. W przeciwnym wypadku model stawał się bardzo rozbudowany i trudny do utrzymania.

Zastosowanie elementów technicznych BPMN – takich jak zdarzenia wiadomości (message events), obiekty danych i przepływy wiadomości między uczestnikami. Szczególną trudność

sprawiło poprawne zlokalizowanie momentów, w których system i klient wymieniają dane (np. podpisana umowa, potwierdzenie aktywacji konta), tak aby nie modelować ich jako zwykłe zadania użytkownika.

Dopasowanie torów – konieczność rozdzielenia działań systemu XTB od działań Działu Obsługi Rachunków lub Działu Weryfikacji wymusiła przyjęcie arbitralnych założeń, ponieważ publicznie niedostępna jest dokładna struktura procesowa firmy. Było to potrzebne nie tylko dla poprawności notacji, ale też aby wykazać znajomość możliwości BPMN (praca z wieloma torami i basenami).

Modelowanie środowiska pracy – w praktyce w tym procesie występuje tylko kilka wyraźnych ról: klient, system oraz ewentualny dział obsługi rachunków. Jednak na potrzeby spełnienia wymagań modelowania (oraz pokazania znajomości narzędzia), sztucznie rozszerzyłem diagram o dodatkowe role, które w rzeczywistości mogłyby być scalone. Nie wynikało to z faktycznej potrzeby procesowej, lecz z chęci zaprezentowania możliwości modelu.

Z rzeczy, które warto byłoby dodać lub rozważyć w przyszłości:

1. Model wyjątków – np. przypadki, w których klient nie przechodzi testu MIFID lub dostarcza nieprawidłowy dokument – zostały pominięte świadomie, ale są istotne z punktu widzenia realnego procesu.
2. Model metryk i KPI – możliwe byłoby dodanie zdarzeń warunkowych lub punktów kontrolnych do monitorowania SLA (np. czas potrzebny na aktywację konta).
3. Integracja z innymi systemami IT – np. modułem podpisu elektronicznego lub modułem CRM – również mogłaby zostać uwzględniona jako osobny komponent w modelu systemów.

Proces jako całość jest jednolity i dobrze ilustruje cyfrową ścieżkę onboardingu klienta – bez zbędnych rozgałęzień, ale z realistycznym uwzględnieniem przepływów danych i komunikacji systemowej.